

肥満のある重症患者のリハビリテーション — BMIではなく3つのフェノタイプで考える(ナラティブレビュー・ICM2026)

出典	Eggmann S, Bear DE, Bourne RS, Freeman-Sanderson A, Hickmann CE, Karner V, McWilliams D, Needham DM, Singer P, van Mol M, van Zanten A, Hodgson CL, Schaller SJ. Key principles for rehabilitation of critically ill patients with obesity. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08541-z
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08541-z (本文PDFは別途)
原題	Key principles for rehabilitation of critically ill patients with obesity



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- BMIでリハビリの方針を決めない。3つのフェノタイプで見る。①筋量が保たれた肥満、②異所性内臓脂肪型の肥満、③サルコペニア肥満。同じBMI 35でも、①と③では離床の目標も進め方も逆になる。ベッドサイドでの見分け方として本総説が挙げるのは、腹囲(男性102 cm・女性88 cm が基準値)+筋エコー+臨床虚弱スケール(CFS)+ICU前の活動歴の組合せ。当院ですぐ足せるのは腹囲とCFSとICU前ADLの聴取。
- 離床は入室72時間以内に開始する既定を、肥満患者でも外さない。肥満患者では離床が遅れやすく(本総説が明示的に問題視)、その遅れ自体が筋量喪失とICU-AWのリスクになる。「重いから後で」を許さない仕組みが要る。
- 離床中ではなく「離床後15分」の血圧を見る。716回の離床セッションの探索的解析で、BMIが高い患者では低血圧のリスクが高く、しかも最も起こりやすいのは離床終了後15分以内の回復期だった。当院の離床プロトコルの観察項目に「終了後15分のバイタル再検」を明記する価値がある。
- 仰臥位を既定にしない。腹部脂肪により機能的残気量と肺コンプライアンスが低下する。座位・逆Trendelenburg位が腹圧を下げ、機能的残気量を増やし、背側肺の再開通を助ける。挿管中でも早期の起座位(ベッドのチルト機能を含む)を使う。
- 人工呼吸中の1回換気量は理想体重(IBW)で計算する。実体重で計算すると過大となる。PEEPはむしろ高めが必要になりやすい。重症低酸素血症では肥満患者でも腹臥位は実施可能(経験あるチームが行い、褥瘡予防に一段の注意を払う)。
- 栄養は「急性期は低カロリー、リハ期は100%」+蛋白 1.3 g/kg 補正体重/日。実体重で計算すると過剰栄養、理想体重だと過小になる。間接熱量測定が gold standard(予測式はこの集団で成績が悪い)。当院で間接熱量測定が使えない場合は ESPEN が推奨する補正体重ベースを使い、状態変化に応じて再評価する。
- 器材を先に手配する。「動かすと決めてから探す」では間に合わない。体重耐容 >250 kg のベッド・リフト・車椅子・歩行器、幅 >91 cm(BMI>35) / >127 cm(BMI>45) の体位変換可能な支持面、スライドシート、圧再分配マットレス。レンタル器材や訓練不足のまま使うのは危険。評価と目標設定を早期に開始して器材手配の時間を作る。
- weight bias(体重に対する偏見)をチームの課題として扱う。医療者側が「難しい患者」「自分が怪我をするかもしれない」と感じること、患者側が羞恥・過去の否定的経験から症状を訴えず受療を

避けること — この双方がリハビリを止める。**Hotel ICU の「患者体験」と「スタッフの安全・働きやすさ」が正面から交差する論点**であり、当院の離床文化づくりの素材になる。

- ICU退室後フォローの目的は「減量」ではない。本総説は明示している — 目的は身体・精神・認知機能の回復とQOLであって体重減少ではない。肥満患者の身体障害は「もともと太っているから」と誤って帰属され、PICSが見逃されやすい。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)** : 肥満の有病率は世界的に増加し、ICUの肥満患者も増えている。早期離床はICU-AW・せん妄・人工呼吸期間を減らし6か月までの身体機能を改善する。ICU-AWは長期の死亡・罹病を増やす。肥満は呼吸メカニクス・循環・代謝・薬物動態を変える。
- **Unknown (分かっていなかったこと)** : 肥満患者に特化したリハビリのエビデンスがほぼ存在しない。ランダム試験を含む多くの離床試験は**肥満サブグループの詳細を報告していない**。肥満が独立してICU-AWを起こすのか(逆に内因性脂肪の代謝により筋を守るという報告もある)、肥満が機能回復に与える影響、サルコペニア肥満の長期回復への影響 — いずれも未解明。
- **What's new (本研究の新規性・意義)** : 13名の多職種専門家パネルが、呼吸ケア・気管切開／コミュニケーション／嚥下・栄養・褥瘡・早期離床・フォローアップまでを**一本の回復の軌跡としてまとめた初の実践指針**。中核は ①BMIではなく3つの肥満フェノタイプで個別化する、②器材・人員・訓練という実装の条件を臨床判断と同じ重みで扱う、③weight bias を明示的な障壁として名指しする の3点。

全体要約

要旨

ひとことで 肥満のある重症患者のリハビリは、**BMIではなく「筋量が保たれた肥満／異所性内臓脂肪型／サルコペニア肥満」の3フェノタイプで個別化する**。呼吸・嚥下・栄養・離床・フォローを多職種で一本につなぎ、適切な体重対応器材の確保がその前提条件になる。

- **肥満のICU患者は増えているが**、この集団は臨床試験から取り残され (marginalised, under-researched)、リハビリの実践を導くエビデンスが乏しい。
- 「**obesity paradox (肥満のパラドックス)**」: 多施設コホートで肥満が短期の生存優位・自宅退院の高さと関連するが、機序は不明で、年齢・内科／外科の別・虚弱・BMIによる体組成の誤分類といった生物学的・方法論的交絡が疑われる。**心不全のICU患者コホートでは生存優位は60歳以上でのみ観察された**。
- **一方で短期転帰の一部は不良**: BMI ≥ 40 の極度肥満は、交絡調整済みの 20,193例の後ろ向き解析で**せん妄の発生増加と関連**。極度肥満の生存者は**人工呼吸期間の延長とICU在室の延長も経験する**。
- **3つのフェノタイプ** (Table 1): ①**筋量が保たれた肥満** (腹囲正常・異所性脂肪少・除脂肪量多・代謝異常なし・活動的・CFS 1)、②**異所性内臓脂肪型** (腹囲高・異所性脂肪多・代謝異常あり・座位中心・CFS 2-3)、③**サルコペニア肥満** (腹囲高・異所性脂肪多・除脂肪量低・慢性併存症を伴う代謝異常・座位中心・CFS ≥ 4)。
- **呼吸ケア**: 仰臥位を避け座位・逆Trendelenburg位へ。IBWベースの1回換気量と高めのPEEP。**排痰が困難** (体格のため側臥位ドレナージや徒手介助咳嗽が難しい) → **機械的排痰補助 (MI-E)** が有用でありうる。**抜管後の予防的NIVは高いエビデンスレベルで呼吸不全・再挿管・死亡を減らす**。
- **気管切開・嚥下・コミュニケーション**: 肥満患者は**喉頭病変 (後部声門狭窄・声門下狭窄・肉芽・声帯運動障害)**と診断されやすく (OR 3.1、95%CI 1.4-6.6、 $p=0.004$)、カニューレ抜去の成功率が下がる。挿管期間も長い傾向 (平均 4 [1-9] 日 vs 非肥満 2 [1-6] 日、 $n=1307$)。BMI高値はむしろ嚥下障害の**オッズをわずかに下げると**いう報告もあり、**エビデンスは一定しない。だからこそ個別評価が要る**。
- **栄養**: 急性期は低カロリー (必要量の $<70\%$) → リハビリ期に正常カロリー (100%)。蛋白は補正体重あたり 1.3 g/kg/日を最初の1週間で漸増。高蛋白がこの集団で有益とは示されていない。微量元素 (ビタミンD・亜鉛・セレン・B群・鉄) はルーチン高用量補充を推奨しないが、長期ICU滞在・退室後リハでは標的評価と補充が妥当。
- **早期離床**: ICU-AWのオッズを下げ (OR 0.45、95%CI 0.26-0.77)、せん妄期間 (平均差 -1.34日、95%CI -1.85~-0.83) と人工呼吸期間 (1.07日、95%CI -1.64~-0.50) を短縮、6か月までの身

体機能を改善する。ガイドラインは入室72時間以内の個別化された早期離床を推奨。BMI ≥ 40 でも早期歩行は安全かつ実行可能という報告がある。

- **注意すべき生理**：肥満に伴う**右室機能障害**が運動耐容能を制限し血行動態不安定に寄与しうる。糖尿病患者では**高用量の早期離床が死亡増加と関連**した二次解析があり（その研究の750例の約40%がBMI >30 ）、**低用量・漸増・個別調整**が現実解。
- **器材** (Fig. 3)：すべて**体重耐容 >250 kg** が基準。バリアトリックベッド（幅 >91 cm、チルト機能、体重計内蔵）、圧再分配マットレス、リフト／ホイスト、スライドシート、バリアトリックチェア、起立補助具・歩行器、トレーニング用具（0.5 kg からの重錘、呼吸筋トレーナー：最大筋力の30%から日々反復）。
- **フォローアップ**：PICSの推定プール有病率は**ICU退室1か月以内のフォローで50%**。肥満患者では身体障害が「もともとの肥満のせい」と誤帰属され**PICSが過小認識**される。**精神面のQOLは標準体重患者より低い**という報告。デジタルヘルス・遠隔医療がアクセス障壁と weight bias を下げうる。

詳細

1. まず前提 — 肥満・サルコペニア肥満・ICU-AWの基礎（初めての人にも）

要旨

5分で背景を掴む **肥満 (obesity)** : WHOの定義は「過剰な脂肪の蓄積」で **BMI >30 kg/m²**。ただし本総説の出発点は、**BMIは体組成の指標として不良である**という一点にある。同じBMIでも、筋肉が多い人と脂肪だらけの人では予後もリハビリ戦略も別物になる。

異所性脂肪 (ectopic fat) : 本来は皮下や内臓周囲にとどまるべき脂肪が、肝臓・心臓・骨格筋などの臓器内に沈着した状態。インスリン抵抗性・耐糖能異常・脂質異常・炎症といった代謝合併症を駆動すると考えられている。

サルコペニア肥満 (sarcopenic obesity) : 体脂肪が多く、かつ骨格筋量が少ない状態。ESPEN と EASO の合同コンセンサス (2022) で定義と診断基準が定められた。年齢を問わず起こり、非ICU集団では機能的・臨床的転帰の悪化と一貫して関連する。ICUでは**腹腔内感染による敗血症患者の30日死亡増加**と関連した報告がある。

ICU-AW (ICU acquired weakness: ICU獲得性筋力低下) : 重症病態の経過中に生じる筋量・筋機能の喪失。長期の死亡・罹病を増やす。危険因子には人工呼吸の長期化・不動・炎症・敗血症などがある。

CFS (Clinical Frailty Scale: 臨床虚弱スケール) : 1 (very fit: とても健康) ~ 9 (terminally ill) の9段階で虚弱を評価する尺度。本総説では **≥4 (vulnerable)** がサルコペニア肥満の目安として置かれている。

PICS (post-intensive care syndrome: 集中治療後症候群) : ICU生存者に残る身体・認知・精神・社会的機能の障害の総称。

間接熱量測定 (indirect calorimetry) : 呼気ガスの酸素消費量・二酸化炭素産生量からエネルギー消費量を実測する方法。**肥満患者ではとくに予測式が当てにならないため gold standard とされる。**

補正体重 (adjusted body weight) : 理想体重 + (実体重 - 理想体重) × 係数 (一般に0.4) で算出する、肥満患者の投薬・栄養計算用の体重。実体重では過剰、理想体重では過小になるという問題への実務的な折衷。

weight bias (体重に対する偏見) : 肥満のある人への否定的な信念・態度。医療者が患者を「難しい」「非協力的」、さらには「自分が身体的損傷を負うリスク」と捉えることが報告されており、ICUのケアに悪影響を与えうる。

図の解説

ビジュアルアブストラクト(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC 4.0) 上半分(淡青の枠)の見出しは **"BMI is a poor marker — Body composition is what matters."**(BMIは不良な指標であり、重要なのは体組成である)。その下にCT横断像が3枚並ぶ。**左**:大腿の横断像。灰色の筋肉が大部分を占め、外周の黒い皮下脂肪は薄い。ラベル「Thigh muscle」。下に **"Obesity with preserved muscle mass"**(筋量が保たれた肥満)と、▶ Better physiological reserve(生理学的予備能が高い)／▶ Survival advantage(生存の優位)／▶ Full rehabilitation possible(完全な回復が可能)。**中央**:腹部の横断像。椎体と背筋群の周囲を厚い脂肪が取り巻き、腹腔内にも脂肪が広がる。ラベル「Abdomen」。下に **"Obesity with ectopic visceral fat"**(異所性内臓脂肪の肥満)と、▶ Metabolic comorbidities(代謝性の併存疾患)／▶ Individualized rehab to avoid overload(過負荷を避ける個別化リハ)。**右**:大腿の横断像だが、左と対照的に**黒い脂肪が筋束の間にまで入り込み、灰色の筋が細かく分断されている**。ラベル「Thigh muscle」。下に **"Sarcopenic obesity"**(サルコペニア肥満)と、▶ Worst outcome(最悪の転帰)／▶ Frailty(虚弱)／▶ High ICU-acquired weakness risk(ICU-AWの高リスク)。下半分(紫のグラデーション枠)は **"Findings"** として4点:**Obesity is not one phenotype**(肥満はひとつの表現型ではない — 3つを区別することがリハビリ戦略を根本から変える)／**Rehabilitation starts on day 1**(呼吸サポート・栄養・離床・体位・コミュニケーションを協調した多職種アプローチに統合する)／**Beyond BMI**(体組成・虚弱・機能的予備能のほうがBMI単独より回復予測と介入の個別化に関連する)／**From ICU to home**(構造化された退室後フォローが身体・認知・心理・呼吸の後遺症に不可欠)。**一目で伝わること:左と右のCT像は「同じBMIでもここまで違う」を1枚で証明している**。左は筋が均一な灰色、右は脂肪が筋内に散在して霜降り状 — この対比が本総説の主張のすべてである。

2. 回復の軌跡 — obesity paradox をどう読むか

肥満の短期生存優位:重症患者集団の多施設コホート研究は、肥満が短期の生存優位(自宅退院の可能性の高さを含む)をもたらしうることを示唆する。しかし著者らはこの "obesity paradox" の機序を **incompletely characterised**(不完全にしか特徴づけられていない)とし、生物学的要因と方法論的要因の組合せによる交絡を疑っている。

具体的に挙げられた交絡因子:

- 年齢
- 内科／外科の病態
- 虚弱の状態
- BMIによって誤分類された体組成

年齢による異質性の実例:心不全のICU患者コホート(MIMIC-IV)では、肥満に伴う生存の利益は60歳以上の患者でのみ観察された。

選択バイアス:肥満患者はより早く入室し、より厳密にモニターされ、より積極的に治療される可能性があり、これも "obesity paradox" に寄与する。

短期転帰の不利な面:

- **極度肥満(BMI ≥ 40)** は、交絡調整済みの重症患者 20,193例の大規模後ろ向き解析で**せん妄の発生増加**と関連。
- 極度肥満の生存者は**人工呼吸期間の延長とICU在室の延長**を経験するように見える。これらはICU-AWの既知の危険因子である。
- 肥満に伴う**慢性炎症状態**が重症病態中の筋障害を増悪させ、ICU-AWのリスクを高める可能性。

ただし方向は一定しない:肥満がICU-AW発症に与える独立した影響はよく分かっていない。一部の研究は、**内因性脂肪の代謝を通じて筋量と筋力に保護的に働く**と報告している。機能回復への影響も不確実で、**ブラジルの10 ICU・ICU生存者1,600例の多施設観察研究では、BMIカテゴリと健康関連QOLの身体的側面・機能的自立との関連は認められなかった。**

3. 肥満の3つのフェノタイプ

体組成の違いが転帰に別々の影響を与えうるという前提のもと、3つのフェノタイプが提示される。**ベッドサイドでの実用的な同定法は今後の研究課題**とされ、候補として**筋エコー・腹囲・臨床虚弱スケール・ICU前の活動の組合せ**が挙げられている。

Table 1. 肥満のフェノタイプと臨床的示唆(原表を日本語化・専門家意見に基づく概念的ガイダンス)

項目	① 筋量が保たれた肥満	② 異所性内臓脂肪の肥満	③ サルコペニア肥満
腹囲 ※	正常	高	高
異所性脂肪	低	高	高
除脂肪量	高	—	低
代謝異常	なし	あり	あり+慢性併存症
生活様式	活動的	座位中心	座位中心
臨床虚弱スケール	Very fit (1)	Managing well (2-3)	Vulnerable (≥4)
身体リハビリの示唆	完全な回復を目指す漸進的リハビリ	過負荷と運動への否定的経験を避ける個別化アプローチ。段階的に生活様式の変化を支援する	ICU前の状態が最大の規定因子。以前の活動レベルに合わせた個別化
リハビリ中の換気調整	訓練反応を引き出すため、調整の前に 患者自身が酸素供給を増やせるか を検討	増大した需要に合わせる。過負荷と酸素バランスのミスマッチを避け、早期離床への耐容性を確保	増大した需要に合わせて調整し、機能的で意味のある活動を可能にする

※ 性別基準値：男性 <102 cm、女性 <88 cm

① **筋量が保たれた肥満**：米国の学術施設の内科系ICU 507例の単施設前向き観察コホートで、**ICU入室時CTで評価した骨格筋量の割合が高いほど、6か月生存が良好で、自宅への自立退院の可能性が高かった。**

② **異所性内臓脂肪型**：BMIによらず内臓脂肪が過剰。肝・心・骨格筋その他への異所性脂肪沈着を伴い、代謝合併症（インスリン抵抗性・耐糖能異常・脂質異常・炎症）と心血管転帰の悪化を駆動しうる。**座位中心の生活者に多い**ため、**早期離床と運動には個別化されたアプローチが必要** — 患者の参加を支え、**過度の負荷を避け、身体活動に肯定的な経験を持たせることが目標になる。**

③ **サルコペニア肥満**:短期死亡の増加と関連(例:腹腔内感染による敗血症患者の30日死亡)。年齢層を問わず起こり、非ICU集団では機能的・臨床的転帰の悪化と一貫して関連する。ICUリハビリにとって重要なのは、**座位中心の生活 → 体重増加 → 筋量喪失 → 併存症、という悪循環**である。臨床医は**転倒の反復・易疲労性・最近の疾病や栄養イベントの既往**に注意すべきとされる。ICU前の虚弱・移動能力低下・身体機能低下を伴うことが多く、ICU-AWの危険因子でもある。**ただし長期回復への影響はほとんど研究されていない。**

4. 関連する病態生理

代謝:アディポカインを介した低悪性度炎症がインスリン抵抗性・脂質異常・脂肪毒性を引き起こし、2型糖尿病・心血管疾患・悪性腫瘍・肝疾患のリスクを高める。**肥満は長期の多疾患罹患(multimorbidity)のリスクをほぼ倍にし、重症病態への生理学的レジリエンスを下げる。**

心肺:

- 肥満は高血圧、および **HFpEF・HFrEF** の双方の主要な危険因子。
- ICUの肥満患者は**不整脈と閉塞性睡眠時無呼吸のリスクが高い**。
- **腹部脂肪が機能的残気量と肺コンプライアンスを低下させ、気道閉塞と無気肺を促す** → 気道管理と換気戦略の個別化が必要。
- **内臓脂肪組織の過剰は心筋と血管に直接的な有害作用を及ぼしうる。**

薬物動態・薬力学:

- **脂溶性薬物は分布容積が増大し、肝脂肪化がクリアランスを下げうるため、作用が遷延し蓄積しやすい。****オピオイドと鎮静薬でとくに重要**で、疼痛・鎮静目標に到達するには慎重な投与量設定と調節が要る。
- **水溶性薬物は逆に分布が減り、投与設計の調整が必要。**

ポリファーマシー:多疾患罹患と表裏一体。肥満患者は心血管薬・糖尿病薬の広範なレジメンを持つことが多い。**急性期に多くが中止され、その再開が既存・新規の疾患管理を複雑にする。**生理学的予備能の低下、治療負担、複雑な薬剤管理の組合せが、悪化リスクを高め、リハビリ全体の運営に影響する。

5. 呼吸ケア

呼吸メカニクスの障害:機能的残気量と予備呼気量の減少 → **呼吸仕事量の増加・分泌物貯留・小気道閉塞による換気血流不均等**。重症病態と不動でさらに悪化し、**肺血管圧の上昇・胸壁重量・肥満腹部による横隔膜の頭側偏位により肺コンプライアンスが大きく低下する。**

初期の呼吸サポート:**NIV** または **HFNC** で無気肺に対抗し、解剖学的死腔を減らし、酸素化を改善し、呼吸仕事量を下げる。先行研究は**NIVが酸素療法単独と比べて挿管の必要性・罹病率・死亡を減らしうる**という中

等度のエビデンスを提供している。

体位：

- 座位または逆Trendelenburg位が腹圧を下げ、機能的残気量を増やし、下側肺領域のリクルートと含気を可能にする。
- **仰臥位は避けるべき**。代わりに**適時の起座位への離床**が無気肺を減らし補助呼吸筋のリクルートを容易にする。

侵襲的人工呼吸：

- 1回換気量は理想体重(性別と身長から算出)に基づいて計算する。
- 機能的残気量の著明な低下に対抗するため、高めのPEEPがしばしば必要。
- 重症低酸素血症では、経験あるチームが行えば肥満患者でも腹臥位は実行可能かつ有効でありうる。**褥瘡予防に一段の注意を払う**。

排痰：呼吸不全の基礎、低い肺コンプライアンス、高いPEEP設定が分泌物貯留のリスクを上げる。**体格のため、体位ドレナージのための交互側臥位や徒手介助咳嗽といった通常の理学療法手技が困難**。機械的排痰補助(MI-E:mechanical insufflation-exsufflation)が十分な最大呼気流量の達成に役立ちうる。早期離床による肺気量の改善も併用する。

ウィーニングと抜管：呼吸仕事量の増加と呼吸筋の非効率により遷延しうる。早期かつ構造化されたリハビリのプログラムがウィーニングと回復の支持に不可欠。吸気筋・呼気筋トレーニングも有用でありうるが、**人工呼吸中の肥満患者では研究がさらに必要**。抜管後の予防的NIVは高いエビデンスレベルで呼吸不全・再挿管のリスクと死亡を減らす。肥満低換気症候群・閉塞性睡眠時無呼吸といった既存の慢性併存症の存在は、この集団でのNIV使用をさらに支持する。

6. 気管切開・コミュニケーション・嚥下 🗣️

気管切開・コミュニケーション・嚥下の困難は肥満患者でより多い可能性があるが、**エビデンスは一定しない**。

- 気管切開の決定要因は長期人工呼吸の必要性。1,307例のコホートで、挿管期間は肥満と診断された患者で平均 4 [1-9] 日、非肥満(n=1,082)で 2 [1-6] 日。
- 気管切開の合併症はストーマ/手術部位感染からカニューレ抜去成功率の低下まで幅がある。
- 肥満と分類された患者は喉頭病変(後部声門狭窄・声門下狭窄・肉芽組織・声帯運動障害)と診断されやすく、それがカニューレ抜去を妨げる(OR 3.1、95%CI 1.4-6.6、p=0.004)。カニューレ留置の遷延に加え、これらの喉頭病変は**声質の異常を通じて患者のコミュニケーション能力に悪影響を与えうる**。
- 嚥下障害：重症成人は新規嚥下障害の重大なリスクを負うが、人工呼吸を要する患者では BMI 高値がむしろ嚥下障害のオッズをわずかに下げるという報告がある。一方、より新しいエビデンスはICU-AWのある

患者で抜管後嚥下障害のリスクが高いことを示し、ICU-AWと診断された患者はICU入室時BMIが有意に高かった。

- **エビデンスの欠如こそが、個別化された患者評価の重要性を強調する**というのが著者らの論理。言語聴覚士への早期アクセスでコミュニケーション機能を最適化し、器械を用いた嚥下評価を可能にする。リハビリの原則は呼吸筋と上気道筋の感覚・運動機能の双方に対処し、患者の機能・活動・参加を考慮した目標を設定すること。

7. 栄養介入

重症病態は異化と同化抵抗性を加速させ、**脂肪量が多い患者ほど、除脂肪の患者に比べて骨格筋の喪失が顕著**という新しいエビデンスがある。

エネルギー必要量の算定が難しい：

- 実体重を使うと過剰栄養のリスク、理想体重を使うと必要量を過小評価しうる。
- BMI単独での肥満分類は骨格筋量を誤って表現する。骨格筋量はエネルギー消費量の主要な規定因子である。
- 間接熱量測定が gold standard であり、利用可能なら使うべき。**予測式はこの集団で成績が悪い。**
- 間接熱量測定が使えない場合、**現行の ESPEN ガイドラインは補正体重を用いた体重ベースの推定を実用的な代替として推奨し、臨床状態の変化に応じた定期的な再評価を求める。**

カロリー：急性期の低カロリー栄養(実測または推定必要量の <70%) → リハビリ期に正常カロリー(100%)へ移行することが、除脂肪量を保ちつつ代謝合併症を最小化しうる。**ただし肥満患者を対象とした研究は限られている。**

蛋白：高蛋白投与がこの集団で有益とは示されていない。適切な蛋白摂取(補正体重あたり 1.3 g/kg/日を重症病態の最初の1週間で漸進的に達成)を早期離床とレジスタンス主体のリハビリと統合することで筋蛋白合成と機能回復が改善しうるが、**決定的な転帰データはまだない**。著者らは明示する — これらの目標は、一律に適用される規範的な閾値ではなく、**耐容性・臨床経過・利用可能なモニタリングに基づいて臨床医が判断を行うべき「範囲」**である。

微量元素：重症病態で欠乏はよくみられ、摂取低下と吸収変化を伴う特定の肥満フェノタイプで増悪しうる。ビタミンD・亜鉛・セレン・B群ビタミン・鉄の欠乏は、筋機能・免疫回復・リハビリ能力を損なう。ルーチンの高用量補充は一般に推奨されないが、長期ICU滞在および退室後リハビリでは標的評価と補充が適切。

Figure 2. 肥満のある重症患者の栄養管理(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC 4.0) 上段は **ENERGY(エネルギー)** の3段階が左から右へ、赤 → 橙 → 緑のカードで時系列に並ぶ。**左(赤)"Hypocaloric feeding"**:必要量の <70%、間接熱量測定を優先。**中央(橙)"Stepwise increase"**:必要量の 80–100%、定期的に再評価。**右(緑)"Normocaloric intake"**:必要量の 100%、回復と除脂肪量の保持を支える。各カードにリンゴ・牛乳・野菜の淡いアイコン。2段目は **PROTEIN(蛋白)** の紫の2カード。左「Progressive protein increase — No need for target (漸進的に増やす、目標値は不要)」、右「**Protein target: 1.3 g/kg adjusted body weight/day** — Integrate with early mobilisation(早期離床と統合する)」。3段目は **ASSESSMENT(評価)** の3カード(赤・橙・緑)。左「Energy estimation:間接熱量測定 (gold standard)、使えなければ補正体重」、中央「Ongoing monitoring:耐容性、消化管機能、リフィーディングのリスク、機能的な経過」、右「Functional markers:筋力、身体パフォーマンス、栄養状態」。いずれも人工呼吸器／モニタの淡いアイコン付き。4段目(灰)**MICRONUTRIENTS**:「Targeted micronutrient assessment and repletion」。ビタミンD・亜鉛・セレン・B群・鉄。「肥満外科手術後や過去の制限食でリスク増。ルーチンの高用量補充は非推奨」。5段目(灰)**BODY COMPOSITION**:「Avoid BMI as sole indicator of obesity phenotype」。BMIは骨格筋量を誤って表す。サルコペニア肥満を考慮し、体組成評価で目標を個別化する。最下段 **Key considerations** の3カード:「Avoid overfeeding(代謝合併症が多い、低カロリー開始がリスクを抑える)」「Individualise targets(ガイドラインの範囲は枠組みであって固定閾値ではない)」「Integrate rehabilitation(蛋白は早期離床と併せて最も効果的)」。読み方の実務:縦に読むと「エネルギーは時間軸で3段階、蛋白は最初から漸増して1.3 g/kg補正体重に着地、評価は熱量測定→耐容性→機能」という3レーンの構造になっている。当院の栄養プロトコルに重ねやすい形。

8. 褥瘡予防 🛏

- ICU入室直後から監視を開始し、構造化されたリスク評価・皮膚観察・ケアを組み込む。
- 圧再分配と微小気候(microclimate)制御を備えた支持面が同様に重要。肥満患者は熱と湿気の滞留に脆弱。
- 定期的な体位変換が推奨される(中等度～強いエビデンスに基づく)。
- そのためには十分に広い支持面が必要:**BMI >35 の患者では幅 >91 cm、BMI >45 では幅 >127 cm。**
- 各ICUは徒手的な取り扱いを容易にし、摩擦とずれを減らし、患者の体位保持を十分に支える器材を備えるべき。

9. 早期身体リハビリ(離床を含む)

早期離床の効果(一般ICU集団)：

- ICU-AW発症のオッズを下げる：OR 0.45 (95%CI 0.26-0.77)
- せん妄期間を短縮：平均差 -1.34日 (95%CI -1.85 ~ -0.83)
- 人工呼吸期間を短縮：1.07日 (95%CI -1.64 ~ -0.50)
- 6か月までの生存者の身体機能を改善

ガイドライン：現行ガイドライン(強い～条件付き推奨)は、**すべての重症患者に対して個別化された早期離床を、ICU入室後72時間以内に開始することを推奨する。**

ただし肥満患者ではエビデンスが不確か：**ランダム試験を含む多くの試験がサブグループの詳細を報告していない。**それでも、BMI ≥ 40 の病的肥満患者でも早期歩行は安全かつ実行可能でありうるという報告がある。

進め方：ベッド上運動(仰臥位/座位)→ 端座位・立位・歩行といった機能的なベッド外活動へ漸進。進行はICU前の機能と心肺予備能に基づき、確立された安全基準を用いて個別化する。**ただし離床の最適な「用量」(頻度・時間・強度)は依然としてよく分かっていない。**

△ 注意

離床中よりも「離床後15分」に低血圧が起きる 716回の離床セッションにおける心肺パラメータの探索的解析は、**BMIが高い患者で低血圧のリスクが増加**することを明らかにした。**重要なのは、低血圧が最も起こりやすいのは回復期、すなわち離床終了後15分以内であるという点。**集中治療チームはこれを知っておく必要がある。

その他の生理学的注意：

- **右室機能障害**が肥満患者では心血管併存疾患のため一般的に存在し、運動耐容能をさらに制限し血行動態不安定に寄与しうる。
- **糖尿病患者**(肥満患者によくみられる診断)では、**高用量の早期離床が死亡増加と関連**した二次解析があり、注意が必要。この研究の**750例の約40%が BMI >30** だった。その後のメタ解析では有害事象・死亡の増加は認められず、**低用量・漸進的・個別調整された早期離床はこの集団でおそらく安全とされる。**
- **より懸念されるのは、肥満のある重症患者で離床が遅れること**であり、それが筋量喪失と機能障害のリスクになる。

障壁:過剰な体重とICU-AWの組合せに加え、**鎮静・人員配置の制約・weight bias・適切なバリアトリック器材へのアクセス不足**という組織的・ロジスティックな障壁。

- **患者側:**weight bias の経験が不信につながり、転倒への恐怖が増し、最終的に**患者の拒否**に至りうる。
- **医療者側:**自身の受傷と疲労への恐れ。

対策:患者・多職種チーム・十分な器材と訓練を含む慎重なアプローチ。定期的な評価と目標設定を早期に開始して遅れを避け、努力を協調させる。早期に検討することで**リフト・バリアトリックチェア・ベッド**といった必要な器材の適時の手配も可能になる。使用前に**器材の体重耐容を確認**し、医療者は**器材に習熟するための訓練を完了**すべき。**レンタル器材の場合やチーム訓練が定期的に行われていない場合はとくに重要**。多くのベッドは**チルトテーブルなどの補助機能**を備え、早期の起坐位を可能にしてスタッフの負担を減らす。**ロボティクス**は将来の役割がありうるが研究は非常に限られ、これまでの予備的研究は必要な医療者数の削減を示せていない。

換気の調整:肥満患者は安静時でも呼吸仕事量が増えていることが多い。より活動的な離床を開始する判断には、**増大した酸素需要を満たし離床への耐容性を確保するための呼吸サポートの調整**(Table 1)が必要になりうる。ただし調整は個別化すべきで、**過度のレベルは人工呼吸器誘発肺損傷を招いたり、肥満関連の心機能障害がある患者では血行動態の破綻を招いたり**しうる。呼吸サポートの最適化についてのデータは限られ、観察研究は**早期離床が肺のリクルートメントを誘導し酸素化を改善**しうることを示している。

図の解説

Figure 3. 肥満のある重症患者のリハビリのためのバリアトリック器材（原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC 4.0.図中のイラストは著者らが生成AI(GPT-5.2)で作成）紫のヘッダ一行に **Equipment/Purpose/Specifications/Rationale for rehabilitation** の4列。7行の器材が、各行に3Dイラスト付きで並ぶ。

器材	目的	仕様	リハビリ上の根拠
バリアトリックベッド	安全な体位保持とベッド上離床	体重耐容 >250 kg、幅 >91 cm、高さ調節、座位／立位へのチルト、バリアトリック体重計	患者の快適性、早期の垂直化・体位変換を含む安全な患者取り扱い、ベッド上リハの促進、他器材の耐容を判断するための正確な体重測定
圧再分配マットレス	褥瘡予防	圧を再分配し、ずれを減らし、微小気候を支える支持面	不動中の皮膚の健全性を守り、熱と湿気の滞留を避ける
リフト／ホイスト	移乗・体位変換	体重耐容 >250 kg、バリアトリックスリング対応	医療者の受傷リスクを減らし、著しく筋力低下した患者の安全な離床を可能にする
スライドシート／移乗器具	移乗・体位変換	滑走を助ける低摩擦面	徒手的取り扱いの負担とずれを減らす
バリアトリックチェア	支持された座位	体重耐容 >250 kg、広い座面	機能的活動と自立を促進
移動補助具(起立ホイスト・歩行器)	早期歩行	体重耐容 >250 kg、補強フレーム	機能的活動と自立を促進
トレーニング用具(弾性バンド・重錘・プーリー・呼吸筋トレーナー)	機能的運動と呼吸筋トレーニング	0.5 kg からの調節可能な重錘 、呼吸筋器具（閾値式または電子式）	ベッド内外での機能的訓練の段階的漸進。吸気・呼気筋トレーニングは 最大筋力の30%から 日々の反復で開始

読み方の実務:「**体重耐容 >250 kg**」が4つの器材で繰り返される — つまり当院で最初に確認すべきは、既存のリフト・車椅子・歩行器の耐容重量である。

10. フォローアップ 🏠

- ICU入室と重症病態の生存は、短期・長期のQOLに大きな影響を与えうる。身体・認知・心理・社会の各領域にわたる健康障害を総称して **PICS** と呼び、**ICU退室後1か月以内のフォローアップにおける推定プール有病率は50%**。
- 肥満患者では、筋力低下・移動能力低下・疲労といった身体障害が「もともとの肥満のせい」と誤って帰属され、PICSが過小認識されうる。さらに、精神面のQOLが標準体重患者より低いという報告がある。
- 既存の慢性心肺併存症を考慮したリハビリ計画が必要。とくに**肥満低換気症候群と閉塞性睡眠時無呼吸（在宅NIV使用）はこのコホートで非常に多く、換気予備能・睡眠の質・身体リハビリへの参加を損なう**。これらを統合しないと、**リハビリの進行が最適化されず、疲労が増し、再入院リスクが高まる**。
- 段階的(staged)なフォローアップアプローチと、臨床的必要性に基づく再評価・紹介の実用的な閾値。この文脈で ICU フォローアップは、単なる評価過程ではなくさらなるリハビリ支援を要する患者を早期に同定する予測ツールとみなしうる。
- 肥満のあるICU生存者に特化した対面フォローアップはほとんど存在せず、構造化された退室後の評価と支援も未発達。**明確に標的化された経路が必要**。
- ただし、既存の障害と新規／増悪した障害を確実に区別する能力は現時点では限られており、ICU前の機能状態を評価するより頑健な手法が必要。
- 心理社会的要因: 羞恥の感情や過去の否定的な医療体験が症状の過少申告と受療回避につながりうる。積極的で非批判的なアプローチと、PICS関連症状の明示的な正常化(normalisation)が、これらの障壁を乗り越えて適時の介入アクセスを促すために不可欠とされる。
- デジタルヘルス／遠隔医療: 低い敷居での安全なやりとり、移動制限がある場合の解決策を提供しうる。weight bias の知覚による障壁を下げ、アクセスを改善し、回復の縦断的評価と適時の介入を可能にする。
- **フォローアップの主目的は体重減少ではなく、身体・精神・認知機能の回復とQOL全体である**。これが過少治療を防ぎ、肥満のあるICU生存者の複雑な回復ニーズにより効果的に対処しうる。

11. Box 1 — 本総説の要約(原文の枠組み) 📦

領域	原則
回復の軌跡	肥満患者の身体・精神・認知の健康の転帰は不確実なままで、見かけ上の利益 (obesity paradox) から合併症率の増加まで幅がある
フェノタイプ	標的化・個別化されたりハビリに関連しうるフェノタイプ: ①筋量が保たれた肥満、②異所性内臓脂肪の肥満、③サルコペニア肥満
病態生理	心肺機能障害は肥満患者で一般的で、活動と休息の綿密なモニタリングを伴う調整されたりハビリが必要。運動は代謝異常に良い影響を与える
呼吸ケア	侵襲的人工呼吸の前後にNIVまたはHFNCを考慮すべき。排痰手技と座位が無気肺を減らしリクルートを容易にしうる
コミュニケーションと嚥下	喉頭病変のリスクが増加しうる。個別化された患者評価が、嚥下とコミュニケーションの双方を最適化するリハビリのニーズを同定しうる
栄養	標的化された栄養戦略が筋量の保持を助けうるが、過剰・過少投与を避けるため慎重な調整が必要
体位と早期離床	ベッド上 → 座位 → ベッド外運動への漸進は、心肺パラメータの綿密なモニタリング、適切な器材の使用、ICU前の生活様式の考慮を伴って個別化されるべき
フォローアップ	積極的で非批判的なアプローチが、肥満のあるICU生存者の複雑な回復ニーズへの対処を助けうる

12. 現在の課題と今後の方向

課題(5つ):

- ① **臨床的複雑性** — 多疾患罹患、呼吸メカニクスの変化、生理学的予備能の低下が、離床・ウィーニング・回復の軌跡を複雑にする。
- ② **エビデンスギャップ** — 肥満のある重症患者はリハビリ試験で過少に代表され、サブグループ解析はまれにしか報告されない。
- ③ **ロジスティック障壁** — バリアトリック器材の限られた利用可能性、増加する人員要件、スタッフの安全への懸念が離床を遅らせ制限する。
- ④ **心理社会的要因** — weight bias がリハビリをさらに妨げうる。
- ⑤ **フェノタイプの異質性** — とくにサルコペニア肥満が現行の臨床実践で十分に捉えられておらず、介入の個別化を制限している。

今後の研究の優先順位：肥満患者を重症患者試験に含めサブグループを体系的に報告すること／体組成・筋機能・虚弱を組み込んだ**フェノタイプ駆動のアプローチ**の開発／肥満特有の生理学的制約に合わせたリハビリの最適な用量・タイミング・様式の定義／**呼吸サポート戦略と離床プロトコルの統合**／器材・人員配置モデル・訓練といったロジスティック障壁に対処する**実装研究**／デジタル・遠隔医療を含む**構造化された退室後経路**の開発と評価。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. これは「エビデンス」ではなく「専門家の合意された実践知」である — その自覚は誠実。Methods は「専門家パネルが非系統的にレビューし、関連性・方法論的質・臨床的インパクトに基づいて選択した」の2文。**検索式も選択基準もPRISMA も無い**。著者ら自身が Introduction の末尾で「エビデンスレベルは全体に低く、推奨の大半は専門家意見と臨床実践に基づく」と明記している点は、むしろ他の多くのナラティブレビューより誠実。読者はこれを「肥満患者のリハビリで何を考えるべきかのチェックリスト」として使い、個々の主張の強度は引用元に当たって確認するのが正しい使い方。

2. 3つのフェノタイプは「概念的ガイダンス (conceptual guidance based on expert opinion)」であって**検証済みの分類ではない**。Table 1 の脚注がそう明記している。腹囲・異所性脂肪・除脂肪量・CFS の組合せでICU入室時に分類する手順は**まだ検証されていない**し、フェノタイプごとに転帰が異なることを前向きに示したICUコホートも無い。「**フェノタイプで個別化しよう**」という提案は魅力的だが、現時点では**仮説である**。ARDSのサブフェノタイプ研究と同じく、「分類できること」と「分類が治療を変えること」の間には大きな距離がある。

3. **obesity paradox** の扱いは適切に懐疑的。著者らは生存優位を報告しつつ、機序が不明であること、年齢・虚弱・体組成の誤分類・選択バイアスによる交絡を並べ、**60歳以上でのみ観察された心不全コホート**という反例まで挙げている。ジャーナルクラブでは「**BMIで分類した研究の結果を、体組成の話に読み替えてよい**」を議論するとよい。本総説の主張 (BMIは不良な指標) を真に受けるなら、**obesity paradox を報告してきた研究群のBMI分類自体が信用できない**ことになり、パラドックス自体が測定の産物である可能性が出てくる。

4. 数値の出所と方向に注意すべき箇所がある。早期離床の人工呼吸期間短縮が「**1.07 days [95% CI -1.64 to -0.50]**」と記載されている。点推定値の符号 (正) と信頼区間 (負) が矛盾しており、**原文の表記ミス (-1.07 days であるべき) と考えるのが自然**。数値をそのまま孫引きせず、原典 (引用56) に当たること。当ノートは原文の記載どおりに転記している。

5. 「BMI高値は嚥下障害のオッズを下げる」と「ICU-AW患者は抜管後嚥下障害が多く、その患者はBMIが高かった」は同じ論文内で並置されている。これは矛盾ではなく**層別の違い** (BMI単独 vs ICU-AWを介した

経路)だが、著者らは統合を試みずに「エビデンスの欠如が個別評価の重要性を強調する」で結んでいる。**因果の向きを整理する余地がある論点**で、JCで議論しやすい。

6. 利益相反 — 器材メーカーとの関係。筆頭責任著者(SJS)は Reactive Robotics GmbH、STIMIT AG、ASP GmbH、Fresenius Kabi などから助成・非金銭的支援を受けている。本総説には**ロボティクスの節とバリアトリック器材の Figure 3**、そして**栄養(Fresenius Kabi は経腸・静脈栄養の大手)**が含まれる。ただしロボティクスについては「研究は非常に限られ、これまでの予備的研究は必要な人員の削減を示せていない」と否定的に書かれており、抑制的。SJS が ICM の associate editor であり本稿の査読・決定過程に参加していないことも明記されている。また **Figure 3 のイラストは生成AI(GPT-5.2)で作成された**と図の脚注に明記されている。器材の外観は概念図であり、実物の仕様を表すものではない。

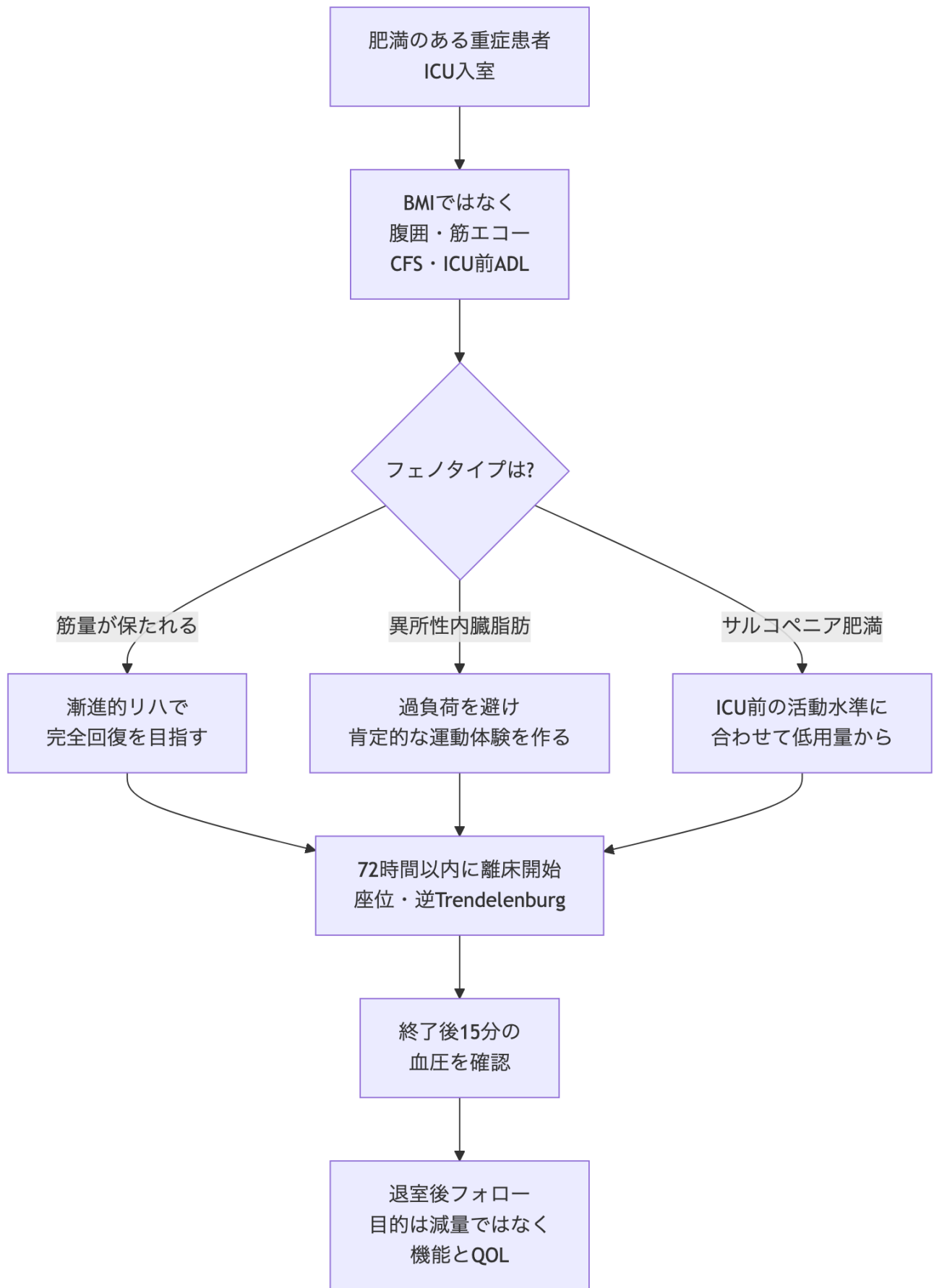
7. 「**体重耐容 >250 kg**」「**幅 >91/127 cm**」の数値は誰の基準か。褥瘡予防の節は褥瘡予防ガイドライン(引用55)に基づくが、器材の 250 kg は Figure 3 の「Specifications」列に繰り返されるだけで出典が明示されていない。**当院で調達仕様を決める際は、日本の市販器材の実際の耐容重量と患者体重分布から独自に設定する必要がある**(欧米の 250 kg 基準をそのまま持ち込む必然性は低い)。

8. 日本のICUへの外的妥当性。執筆陣はスイス・英国・豪州・ベルギー・オーストリア・米国・イスラエル・オランダ。**BMI ≥40 の病的肥満を前提とした記述が多いが**、日本のICUでBMI 40超は稀で、むしろ **BMI 25–32 の「サルコペニア肥満」層が実務的な中心になる**。**本総説の3フェノタイプのうち、日本で最も当てはまるのは③サルコペニア肥満**と考えるのが現実的で、そう読み替えると「高齢・虚弱・筋量低下」という当院で日常的に直面する問題と直結する。フレイルのHomeノートと接続して読むとよい。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **同じBMIでも「筋量が保たれた肥満」と「サルコペニア肥満」は別の病気であり、リハビリの進め方も逆になる**。BMIをやめて、**腹囲・筋エコー・臨床虚弱スケール・ICU前の活動**で見る。今日から変えられること：**仰臥位を既定にしない(座位・逆Trendelenburg)／1回換気量は理想体重／蛋白は補正体重 1.3 g/kg・カロリーは急性期<70%→リハ期100%／離床は72時間以内に開始し、終了後15分の血圧を必ず見る／体重対応器材を「動かすと決める前」に手配する**。**退室後フォローの目的は減量ではなく、機能とQOLの回復である**。



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。